

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Normal 2024

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (5 pts)

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_1 &= \frac{2}{5}u_0 - 1 & \text{et} & & u_2 &= \frac{2}{5}u_1 - 1 \\ &= \frac{2}{5} \times 5 - 1 & & & &= \frac{2}{5} \times 1 - 1 \\ &= 2 - 1 & & & &= \frac{2}{5} - 1 \\ &= 1 & & & &= \frac{-3}{5} \end{aligned}$$

D'où $u_1 = 1$ et $u_2 = \frac{-3}{5}$

2 - a) Montrons par récurrence que $u_n > -\frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 5$ et $5 > -\frac{5}{3}$ donc $u_0 > -\frac{5}{3}$

D'où la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > -\frac{5}{3}$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > -\frac{5}{3}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_n &> -\frac{5}{3} \Rightarrow \frac{2}{5}u_n > -\frac{2}{3} \\ &\Rightarrow \frac{2}{5}u_n - 1 > -\frac{2}{3} - 1 \\ &\Rightarrow u_{n+1} > -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

D'après le raisonnement par récurrence on déduit que $u_n > -\frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,75 pt

b) Vérifions que : $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{5} \left(u_n + \frac{5}{3} \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } u_{n+1} - u_n &= \frac{2}{5}u_n - 1 - u_n \\ &= \left(\frac{2}{5} - 1 \right) u_n - 1 \\ &= -\frac{3}{5}u_n - \frac{3}{5} \times \frac{5}{3} \\ &= -\frac{3}{5} \left(u_n + \frac{5}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{5} \left(u_n + \frac{5}{3} \right)$$

Déduisons que la suite (u_n) est décroissante.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{5} \left(u_n + \frac{5}{3} \right)$$

$$\text{Et puisque } u_n > -\frac{5}{3} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ alors } u_n + \frac{5}{3} > 0$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n < 0 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

$$\text{D'où la suite } (u_n) \text{ est décroissante.}$$

0,5 pt

c) Déduisons que la suite (u_n) est convergente

$$\text{La suite } (u_n) \text{ est décroissante et minorée par } -\frac{5}{3} \text{ (car } u_n > -\frac{5}{3} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N})$$

$$\text{Alors la suite } (u_n) \text{ est convergente.}$$

3 - On pose $v_n = u_n + \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0,5 pt

a) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ on a : } v_{n+1} &= u_{n+1} + \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n - 1 + \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n + \frac{2}{5} \times \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5} \left(u_n + \frac{5}{3} \right) \\ &= \frac{2}{5}v_n \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (v_n) \text{ est une suite géométrique de raison } \frac{2}{5}$$

0,25 pt

b) Calculons son premier terme v_0

$$\text{On a : } v_0 = u_0 + \frac{5}{3} = 5 + \frac{5}{3} = \frac{15+5}{3}$$

$$\text{donc } v_0 = \frac{20}{3}$$

0,5 pt

c) **Exprimons v_n en fonction de n**

(v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = \frac{20}{3}$

Donc $v_n = v_0 \times q^{n-0} = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\text{D'où } v_n = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

0,5 pt

d) **Déduisons que $u_n = \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$**

On sait que $v_n = u_n + \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$, donc $u_n = v_n - \frac{5}{3}$

Et comme $v_n = \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n$ alors $u_n = \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3}$

$$\text{D'où : } u_n = \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3}$$

0,5 pt

e) **Calculons la limite de la suite (u_n) .**

$$\lim u_n = \lim \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3} = \frac{20}{3} \times 0 - \frac{5}{3} = -\frac{5}{3}$$

Car $-1 < \frac{2}{5} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

$$\text{Donc } \lim u_n = -\frac{5}{3}$$

Exercice 1 : (3 pts)

Une urne contient **trois boules vertes** numérotées 1 ; 2 ; 3, **trois boules rouges** numérotées 1 ; 2 ; 3 et **trois boules blanches** numérotées 1 ; 2 ; 2 (Les neuf boules sont indiscernables au toucher)

0.75 pt

1 - **Montrons que $p(A) = \frac{5}{84}$**

On tire simultanément 3 boules de l'urne qui contient 9 boules, donc $\text{card}(\Omega) = C_9^3 = 84$

A «Les trois boules tirées portent le même numéro»

alors $A : \{1, 1, 1\}$ ou $\{2, 2, 2\}$ c-à-d $\text{card}(A) = C_4^3 + C_3^3 = 4 + 1 = 5$

$$\text{D'où } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} \text{ ainsi } p(A) = \frac{5}{84}$$

0.75 pt

2 - **Calculons $p(B)$**

B «Les trois boules tirées sont de couleurs deux à deux différentes»

Donc $B : \{V, R, B\}$ c-à-d $\text{card}(B) = C_3^1 \times C_3^1 \times C_3^1 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

$$\text{D'où } p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{27}{84} \text{ ainsi } p(B) = \frac{9}{28}$$

0.75 pt

3 - **Montrons que $p(A \cap B) = \frac{1}{28}$**

$A \cap B$ «Les boules tirées portent le même numéro et de couleurs deux à deux différentes»

Donc $A \cap B : \{V_1, R_1, B_1\}$ ou $\{V_2, R_2, B_2\}$ c-à-d $\text{card}(A \cap B) = C_1^1 C_1^1 C_1^1 + C_1^1 C_1^1 C_2^1 = 1 + 2 = 3$

$$\text{D'où } p(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{84} \text{ ainsi } p(A \cap B) = \frac{1}{28}$$

0.75 pt

4 - Dédisons $p(A \cup B)$ On a : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5}{84} + \frac{9}{28} - \frac{1}{28} \\
 &= \frac{5 + 27 - 3}{84} \\
 &= \frac{29}{84}
 \end{aligned}$$

D'où $p(A \cup B) = \frac{29}{84}$

Exercice 3 : (8 pts)

Soit h la fonction numérique définie sur $D =]0; e[\cup]e; +\infty[$ par : $h(x) = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}$

2 pt

1 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x) = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right)}{\ln x \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right)} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}} \\
 &= \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1
 \end{aligned}$$

Car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty \Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\ln x} = 0$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x) = 1$

Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right)}{\ln x \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}} \\
 &= \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1
 \end{aligned}$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$

2 pt

b) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} h(x) = -\infty$

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \ln x - 1 = \ln e - 1 = 0$

et puisque $x < e \Rightarrow \ln x < 1 \Rightarrow \ln x - 1 < 0$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \ln x - 1 = 0^-$

d'autre part $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \ln x + 1 = \ln e + 1 = 2$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = -\infty$ d'où $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} h(x) = -\infty$

Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} h(x) = +\infty$

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \ln x - 1 = \ln e - 1 = 0$

et puisque $x > e \Rightarrow \ln x > 1 \Rightarrow \ln x - 1 > 0$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \ln x - 1 = 0^+$

d'autre part $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \ln x + 1 = \ln e + 1 = 2$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = +\infty$ d'où $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} h(x) = +\infty$

2 - a) Montrons que $h'(x) = \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$ **pour tout** x **de** D

La fonction h est dérivable sur D

Et pour tout $x \in D$ on a : $h'(x) = \frac{(\ln x + 1)'(\ln x - 1) - (\ln x + 1)(\ln x - 1)'}{(\ln x - 1)^2}$

$$= \frac{\frac{1}{x}[(\ln x - 1) - (\ln x + 1)]}{(\ln x - 1)^2}$$

$$= \frac{x \times \frac{1}{x} [\ln x - 1 - \ln x - 1]}{x \times (\ln x - 1)^2}$$

$$= \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$$

Donc $h'(x) = \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$ pour tout x de D

b) Calculons $h\left(\frac{1}{e}\right)$

On a $h\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{\ln\left(\frac{1}{e}\right) + 1}{\ln\left(\frac{1}{e}\right) - 1} = \frac{-1 + 1}{-1 - 1} = 0$ donc $h\left(\frac{1}{e}\right) = 0$

On donne le signe de

On a $-2 < 0$ et pour tout x de D on a $x > 0$ et $(\ln x - 1)^2 > 0$

donc $h'(x) < 0$ pour tout x de D

Dressons le tableau de variations de h

x	0	$\frac{1}{e}$	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	
$f(x)$	1	0	$+\infty$	1

c) Déterminons , à l'aide du tableau de variations :

i. l'ensemble des solutions de l'inéquation : $h(x) \leq 0$

On a $h\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, et d'après le tableau de variations :

sur l'intervalle $\left]0, \frac{1}{e}\right]$, on a $0 < h(x) < 1$

sur l'intervalle $\left[\frac{1}{e}, e\right]$, on a $h(x) \leq 0$

sur l'intervalle $]e, +\infty[$, on a $h(x) > 1$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation $h(x) \leq 0$ est $\mathcal{S} = \left[\frac{1}{e}, e\right]$

ii. l'image de l'intervalle $]0; e[$ par la fonction h

La fonction h est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]0; e[$

Donc et d'après le tableau de variations $h(]0; e[) =]-\infty; 1[$

Exercice 4 : (4 pts)

On considère les fonctions numériques f et g de la variable réelle x définies respectivement sur $\mathbb{R}$

et $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = \ln x$

1 - Calculons $g(1)$, $f(1)$ et $f(3)$

On a : $g(1) = \ln 1$ et $f(1) = 1^2 - 4 \times 1 + 3$ et $f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 3$

$$= 0$$

$$= 1 - 4 + 3$$

$$= 9 - 12 + 3$$

$$= 0$$

$$= 0$$

Donc $g(1) = 0$, $f(1) = 0$ et $f(3) = 0$.

2 - a) Montrons, à l'aide d'une intégration par parties, que $\int_1^2 \ln x \, dx = 2 \ln 2 - 1$

$$\text{Soient } \begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = 1 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = x \end{cases}$$

$$\text{Alors : } \int_1^2 \ln x \, dx = [x \ln x]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x} \times x \, dx$$

$$= 2 \ln 2 - 1 \ln 1 - \int_1^2 1 \, dx$$

$$= 2 \ln 2 - [x]_1^2$$

$$= 2 \ln 2 - (2 - 1)$$

$$= 2 \ln 2 - 1$$

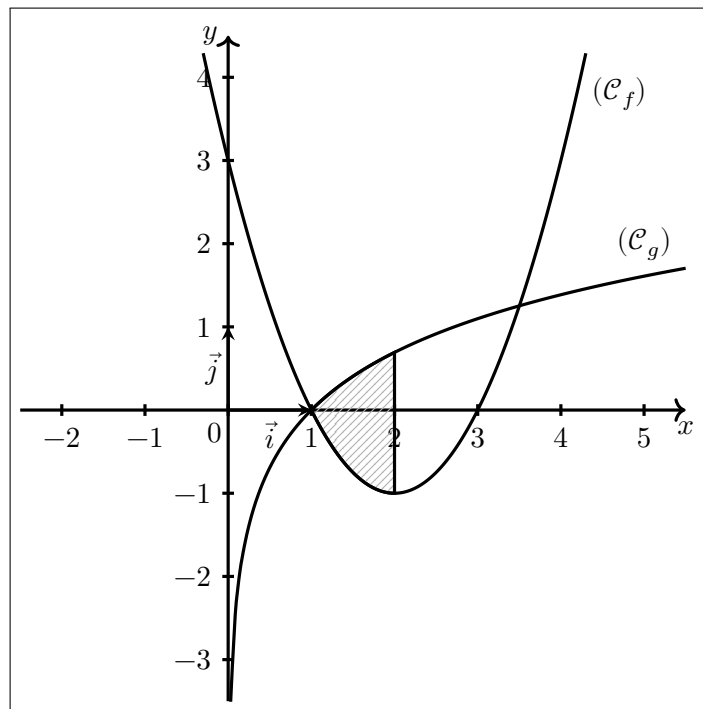
$$\text{Donc } \int_1^2 \ln x \, dx = 2 \ln 2 - 1$$

b) Calculons $\int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx$

On a :
$$\begin{aligned}\int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{4x^2}{2} + 3x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} - \frac{4 \times 2^2}{2} + 3 \times 2 \right) - \left(\frac{1^3}{3} - \frac{4 \times 1^2}{2} + 3 \times 1 \right) \\ &= \frac{8}{3} - 8 + 6 - \frac{1}{3} + 2 - 3 \\ &= \frac{7}{3} - 3 \\ &= \frac{-2}{3}\end{aligned}$$

Donc
$$\int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{-2}{3}$$

c) Dédisons que l'aire de la partie hachurée est égale à $\left(2 \ln 2 - \frac{1}{3}\right) u.a$



Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée

Puisque (C_g) est au dessus de (C_f) sur l'intervalle $[1, 2]$

Alors
$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_1^2 \left(g(x) - f(x) \right) dx \text{ u.a} \\ &= \left(\int_1^2 \ln x \, dx - \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx \right) \text{ u.a} \\ &= \left(2 \ln 2 - 1 + \frac{2}{3} \right) \text{ u.a} \\ &= \left(2 \ln 2 - \frac{1}{3} \right) \text{ u.a}\end{aligned}$$

D'où l'aire de la partie hachurée est
$$\mathcal{A} = \left(2 \ln 2 - \frac{1}{3} \right) \text{ u.a}$$